Toma de decisiones en situaciones de incerteza

Objetivo de Clase: Aplicación de medidas de dispersión en problemas con toma de decisiones

III° medio - Clase 3

Usando desviación estandar para tomar decisiones.

Problema 1: Peso de manzanas en dos huertos

Un supermercado quiere ofrecer manzanas de tamaño uniforme para que los clientes confíen en la calidad del producto. Sin embargo, tiene dos proveedores distintos y necesita decidir cuál es más consistente.

En el Huerto Arbolito, cinco manzanas pesan en gramos: 150, 151, 149, 152, 148.

En el Huerto del Rio, cinco manzanas pesan: 100, 200, 150, 250, 50.

Ambos grupos tienen promedios cercanos, pero la dispersión es muy distinta. Calcula la desviación estándar en cada huerto y determina cuál produce manzanas más uniformes y cuál presenta mayor variabilidad en el tamaño.

¿Qué proveedor le conviene seleccionar al supermercado?

Problema 2: Tiempo de ejecución de programas en computadores

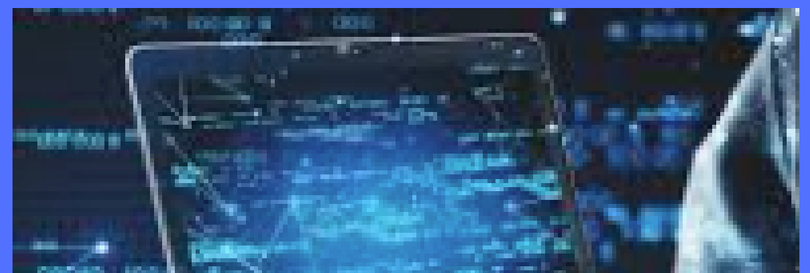
Una empresa de software evalúa dos computadores para elegir cuál usar en sus oficinas. No solo importa que el tiempo promedio de ejecución sea rápido, sino también que sea estable y confiable.

El Computador ALFA-MAX ejecuta un programa en segundos con los siguientes tiempos: 9.8, 10.1, 10.0, 9.9, 10.2.

El Computador BETA-ZETA registra los siguientes tiempos: 5, 10, 10, 20, 5.

Ambos tienen promedios similares, pero la variabilidad es muy diferente. Calcula la desviación estándar en cada caso y analiza cuál computador es más confiable en su rendimiento, más allá de que ambos tengan el mismo promedio.

¿Qué computador le conviene comprar a la empresa?



Problema 3: Tiempos en una carrera de patinaje

Un grupo de estudiantes organiza una carrera de patinaje entre dos equipos en el parque para saber si sus tiempos son parecidos y que equipo es más homogéneo o si un equipo algunas son mucho más rápidas y otros más lentos. El promedio de tiempo puede engañar, porque no muestra las diferencias individuales.

En el Grupo A, los tiempos en segundos fueron: 50, 52, 53, 54, 55.

En el Grupo B, los tiempos fueron: 48, 50, 56, 57, 53.

Calcula la desviación estándar en cada grupo y analiza.

¿Cuál equipo tiene tiempos más uniformes y cuál presenta grandes diferencias en velocidad?

Diferencia entre desviación estándar y varianza

Varianza

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Desviación estandar

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Notacion de varianza y desviación estándar

Varianza

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}$$

Desviación estandar

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}}$$

Podemos decir que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar y que la desviación estándar es la raíz de la varianza.

Aplicación de desviación estándar y varianza en problemas de toma de decisiones

Problema 1: Evaluación de tres tratamientos para normalizar glucosa en ayunas.
Un servicio de salud pública está evaluando tres medicamentos para pacientes con hipoglucemia persistente. Los paciente sin tratamiento tienen valores bajo 70 mg/dL.
El objetivo del tratamiento busca que los pacientes alcancen un nivel cercano a 85 mg/dL, manteniéndose dentro del rango normal de entre 70 y 100 mg/dL.

Se realiza un ensayo clínico con 12 pacientes por medicamento.
Cada paciente fue tratado por 2 semanas con cada medicamento.

A continuación se presentan los niveles de glucosa en ayunas después de 10 semanas de tratamiento.

```
Datos Medicamento Alfa   :64, 66, 65, 63,  67,  65, 66, 64, 65, 63, 66, 65
Datos Medicamento Beta   :78, 82, 80, 89,  83,  81, 87, 84, 80, 79, 82, 81
Datos Medicamento Gama   :60, 72, 88, 95, 102, 110, 76, 85, 91, 68, 99, 74
Datos Medicamento Delta  :70, 77, 84, 88,  72,  99, 76, 85, 97, 68, 99, 74
Datos Medicamento Epsilon:94, 88, 94, 87,  92,  91, 96, 92, 88, 92, 89, 90
```

¿Qué medicamento se acerca más al nivel buscado?
¿Qué medicamento tiene la menor dispersión?
¿Qué medicamento es les parece más adecuado para los pacientes?
¿Es esta una situación de certeza o de incerteza, y por qué?

Aplicación de desviación estándar y varianza en problemas de toma de decisiones

Problema 2: Pruebas para becas de excelencia.

Una universidad otorga becas completas al 10% de postulantes con mejores puntaje que rinden dos pruebas de selección. El puntaje máximo en ambas pruebas es de 700 puntos, ambas pruebas tienen 35 preguntas y cada pregunta vale 20 puntos y en ambas las preguntas se ponderan de la misma manera. Para que el sistema funcione correctamente, los resultados deben permitir diferenciar claramente a los mejores estudiantes.

En el primer año 100 estudiantes rinden ambas pruebas. Se sabe que entre los postulantes a esta beca hay estudiantes muy diversos, con un nivel alto y otros con un nivel bajo. Luego de que los 100 estudiantes rinden las pruebas.
Datos estadísticos de la prueba de prueba conocimientos específicos rendida por 100 estudiantes:
Media: 600 puntos y Varianza: 88

Datos datos estadísticos de la prueba conocimientos generales rendida por 100 estudiantes: Media: 600 puntos y Desviación estándar: 65 puntos

Ambas pruebas tienen el mismo promedio, ¿significa que los estudiantes encontraron la misma dificultad en ambas pruebas?
¿Cuál prueba permite distinguir con mayor seguridad a los mejores estudiantes?
¿Qué ocurre cuando la dispersión es muy pequeña en pruebas como esta?
¿Es esta una situación de certeza o de incerteza, y por qué?

En resumen:

- ¿Qué es más útil, conocer el promedio, la desviación estándar, o son datos que se complementan?
- ¿Si conozco la varianza cómo obtengo la desviación estándar?
- ¿Si conozco la desviación estándar cómo obtengo la varianza?